

Sepsis

Bakgrunn

Sepsis er en livstruende organdysfunksjon som skyldes en uhensiktsmessig vertsreaksjon på infeksjon med bakterier, virus eller sopp. Tilstanden kan utvikle seg til septisk sjokk, kjennetegnet ved hypotensjon og progredierende organsvikt, noe som øker mortaliteten dramatisk.

Det er høyere risiko for sepsis blant annet hos eldre med eller uten skrøpelighet, personer med diabetes, kreft, immunsuppresjon, rusavhengighet, permanent kateter eller nylig gjennomgått kirurgi. Vær ekstra oppmerksom på risikoen for å overse sepsis hos personer med lavt ferdighetsnivå i norsk, kognitiv svekkelse eller sosialt utsatte.

Symptomer og funn

Avhenger av faktorer som pasientens alder og komorbiditet, infeksjonsfokus og patogen. Redusert allmenntilstand. Ofte feber. Eventuelt påvirket bevissthet, blek ansiktsfarge, cyanose (1). Lavt blodtrykk og forhøyet respirasjonsfrekvens er vanlig. Enkelte har hudmanifestasjoner som eksantem, pustler, bullae eller blødninger. Petekkier er karakteristisk for meningokokksepsis. Hos eldre kan vitale parametre være normale, organspesifikke symptomer mangle, og det kliniske bildet være dominert av akutt funksjonssvikt eller forvirring.

Vi anbefaler å bruke en kombinasjon av klinisk vurdering, qSOFA og NEWS2 ved mistanke om sepsis. qSOFA har lav sensitivitet, med fare for å overse sepsis, og den bør derfor kombineres med **NEWS2**.

qSOFA:

- systolisk blodtrykk ≤ 100 mmHg
- Glasgow Coma Scale < 15
- respirasjonsfrekvens ≥ 22

hos pasienter med mistenkt eller påvist infeksjon.

Det gis ett poeng for hver faktor som er til stede, og to eller flere poeng styrker mistanken om sepsis.

NEWS2 National Early Warning Score2

Fysiologiske parametre	3	2	1	0	1	2	3
Respirasjonsfrekvens (per minutt)	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
SpO ₂ Skala 1(%)	≤91	92-93	94-95	≥96			
SpO ₂ Skala 2* (%)	≤83	84-85	86-87	88-92 ≥93 på luft	93-94 på oksygen	95-96 på oksygen	≥97 på oksygen
Luft eller oksygen?		Oksygen		Luft			
Systolisk blodtrykk (mmHg)	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
Puls (per minutt)	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
Bevissthetsnivå**				A			CVPU
Temperatur (°C)	≤35,0		35,1-36,0	36,1-38,0	38,1-39,0	≥39,1	

*SpO₂ Skala 2 brukes kun ved kjent hyperkapnisk respirasjonssvikt, verifisert ved blodgass. Lege må dokumentere i pasientens journal at Skala 2 skal brukes.

** Bevissthetsnivå:
A= Alert (våken)
C= New confusion (nyoppstått forvirring)
V= Voice (reagerer på tiltale)
P= Pain (reagerer på smertestimulering)
U= Unresponsive (reagerer hverken på tiltale eller smertestimulering)

© Royal College of Physicians 2017



En skår på 0-4 NEWS2-poeng indikerer lav risiko for sepsis, 5-6 poeng indikerer moderat risiko, mens en skår over 7 indikerer høy risiko. Skår på 3 fra én parameter tyder i seg selv på forhøyet risiko.

Alvorlig sepsis er sepsis med tegn til svikt i ett eller flere organsystemer. Sirkulasjonssvikt kan være første tegn på septisk sjokk som kjennetegnes av systolisk blodtrykk < 90 mmHg, lite urinproduksjon eller forvirring. I tillegg kan det foreligge økt kapillær fylningstid.

Supplerende undersøkelser

- **CRP.** Begrenset nytteverdi. Må ikke forsinke tiltak eller transport til sykehus. Oftest forhøyet, men kan være normal tidlig i forløpet.
- **Leukocytter.** Er normalt forhøyet, men blodprøven kan neppe utelukke sepsis og har derfor en svært begrenset plass i diagnostikken. Den bør under ingen omstendighet forsinke transport eller tiltak.

Tiltak

- **Innleggelse.** Ved mistanke om sepsis legges pasienten inn i sykehus med raskest mulig transport. Hvis pasienten er ustabil, bør lege vurdere å følge med under transport. Diskuter transport i helikopter med AMK ved lang transportvei. Følg lokale rutiner for varsling av akutmottaket.
- **Overvåk [ABCDE](#).** Vær spesielt på vakt for sirkulasjonssvikt.
- **Gi [oksygen](#)** ved metning under 90 % med mål 90-96 % (mål 88–92 % ved KOLS).
- La pasienten **ligge flatt**.

- Etabler helst [to venetilganger](#). Benytt størst mulig vene (albuevene primært, evt. v. jugularis externa). Lykkes du ikke, etabler intraossøs tilgang.
- **Ta mikrobiologiske prøver** hvis mulig (sendes med pasient til sykehuset) :
 - Blodkultur, to sett
 - Urinprøve for dyrking, sendes på rent glass (hvis det ikke forsinker transport)
- **Start væskebehandling.**
 - Ved systolisk blodtrykk ≤ 90 mmHg: 10-30 ml/kg første 30 min. Vurder klinisk respons.
 - Ved sannsynlig sepsis: 10 ml/kg de første 30 min.
- **Antibiotikabehandling** før innleggelse ved mer enn 30 minutters transporttid til sykehus:
 - Luftveier eller ukjent fokus: gentamicin 6-7 mg/kg justert kroppsvekt + benzylpenicillin 3 g
 - Urinveier: gentamicin 6-7 mg/kg justert kroppsvekt + ampicillin 2 g
 - Septisk sjokk eller alvorlig kronisk nyresykdom*: cefotaxim 2 g
 - Sepsis hos barn (< 12 år): cefotaxim 50 mg/kg som engangsdose
 - Konferer med vakthavende lege på sykehus ved alvorlig penicillinallergi.
 - Alle antibiotika kan gis io eller im i samme dose hvis PVK mislykkes

Komplikasjoner

Akutt lungenesviktsyndrom. Akutt nyresvikt. Forbrukskoagulopati (DIK). Septisk sjokk.